UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Tarea N°2

INF-239 Bases de Datos

Profesor:

Ricardo Salas

Integrantes:

Vicente Urbina (ROL: 202310582-1)

Cristopher Villagra (ROL: 202310584-8)

Fecha de entrega:

07 de Mayo de 2026

Índice

1 Introducción **1**

2 Forma No Normalizada (FNN) **1**

3 Primera Forma Normal (1FN) **2**

4 Segunda Forma Normal (2FN) **4**

5 Tercera Forma Normal (3FN) **6**

6 Modelo Final **8**

7 Conclusiones **9**

1. Introducción

Este documento muestra la normalización a 3FN partiendo del formulario CT-USM y llegando al modelo relacional de la Tarea 1, incluyendo la corrección detectada.

2. Forma No Normalizada (FNN)

Se toman todos los datos del formulario CT-USM y se ponen en una sola tabla plana. Los grupos repetitivos están marcados en amarillo.

Cuadro 1: Relación universal — formulario CT-USM

Grupo	Atributos	Nota
Postulación	CodigoInterno, FechaPostulacion, Sede, TipoIniciativa, RegionEjecucion, RegionImpacto, Responsable1, Responsable2, Descripcion, OtrosDocumentos, Presupuesto	Clave candidata subrayada
Empresa externa	RutEmpresa, NombreEmpresa, TamañoEmpresa, NombreRepresentante, MailRepresentante, TelefonoRepresentante, ConvenioUSM	
Equipo *(repetitivo)*	RutIntegrante, NombreIntegrante, TipoPersona, Campus, EmailIntegrante, TelefonoIntegrante, AreaEspecializacion, Rol	Se repite por cada integrante
Cronograma *(repetitivo)*	NombreEtapa, PlazaSemanas, Entregable	Se repite por cada etapa

3. Primera Forma Normal (1FN)

Regla: eliminar grupos repetitivos. Cada celda debe tener un solo valor.

Qué se hace:

- El grupo **Equipo** se extrae a `EQUIPO_1FN` con clave compuesta (`EQ_Id_Postulacion` + `EQ_Rut_Integrante`).
- El grupo **Cronograma** se extrae a `ETAPA_1FN` con clave `ET_Id`.
- Los datos de empresa **no** son un grupo repetitivo; se quedan en `POSTULACION_1FN` por ahora y se moverán en 3FN.

Cuadro 2: `POSTULACION_1FN`

Atributo	Restricción
P_Id	PK
P_Codigo_Interno	NOT NULL, UNIQUE
P_Nombre	NOT NULL
P_Presupuesto	NOT NULL
P_Fecha	NOT NULL
P_Descripcion	NOT NULL
P_Otros_Documentos	NULL
P_Iniciativa_ID	FK → TipoIniciativa
P_Region_Realizar	FK → Region
P_Region_Impacto	FK → Region
P_ID_Campus	FK → Campus
P_Estado_ID	FK → EstadoPostulacion
P_Responsable1_Rut	FK → Integrante
P_Responsable2_Rut	FK → Integrante
E_Rut, E_Nombre, T_Id, E_NombreRepresentante, E_MailRepresentante, E_NumeroRepresentante, E_ConvenioUSM	Empresa aún embebida — se mueve en 3FN

Cuadro 3: `EQUIPO_1FN`

Atributo	Restricción
EQ_Id_Postulacion	PK (parte 1), FK → POSTULACION
EQ_Rut_Integrante	PK (parte 2)
I_Nombre	
TP_Id	FK → Tipo_Persona
C_Id	FK → Campus
EQ_EMAIL	NOT NULL
EQ_Telefono	NOT NULL
EQ_AreaEspecializacion	NOT NULL
EQ_Rol	NOT NULL

Cuadro 4: `ETAPA_1FN`

Atributo	Restricción
ET_Id	PK
ET_Nombre	NOT NULL
ET_Semanas	NOT NULL
ET_Entregable	NOT NULL
P_Id	FK → POSTULACION

4. Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: en tablas con clave compuesta, todo atributo no-clave debe depender de *toda* la clave, no solo de una parte.

La única tabla con clave compuesta es `EQUIPO_1FN`. Se analiza cada atributo:

Cuadro 5: Análisis de dependencias en `EQUIPO_1FN`

Atributo	Depende de…	Tipo	Problema
EQ_Rol	Postulacion + Integrante (el rol varía por proyecto)	Completa	No
EQ_AreaEspecializacion	Postulacion + Integrante (puede variar por proyecto)	Completa	No
I_Nombre	Solo `EQ_Rut_Integrante`	Parcial	**Sí**
TP_Id	Solo `EQ_Rut_Integrante`	Parcial	**Sí**
C_Id	Solo `EQ_Rut_Integrante`	Parcial	**Sí**
EQ_EMAIL	Solo `EQ_Rut_Integrante`	Parcial	**Sí**
EQ_Telefono	Solo `EQ_Rut_Integrante`	Parcial	**Sí**

Solución: los atributos en rojo describen a la *persona*, no a su participación en un proyecto. Se crean dos tablas:

- **INTEGRANTE:** recibe `I_Rut` (PK), `I_Nombre`, `TP_Id`, `C_Id`, `EQ_EMAIL` y `EQ_Telefono`.
- **EQUIPO_TRABAJO:** se queda solo con `EQ_Rol` y `EQ_AreaEspecializacion`.

Nota (corrección al modelo de T1): en el modelo original, `EQ_EMAIL` y `EQ_Telefono` estaban en `EquipoTrabajo`. Aquí se mueven a `INTEGRANTE` porque corresponden al integrante, no al proyecto.

Cuadro 6: `INTEGRANTE` (nueva tabla)

Atributo	Restricción
I_Rut	PK, varchar(12)
I_Nombre	NOT NULL
TP_Id	FK → Tipo_Persona
C_Id	FK → Campus
EQ_EMAIL	NOT NULL (viene de EquipoTrabajo)
EQ_Telefono	NOT NULL (viene de EquipoTrabajo)

Cuadro 7: `EQUIPO_TRABAJO` (corregida)

Atributo	Restricción
EQ_Id_Postulacion	PK (parte 1), FK → POSTULACION
EQ_Rut_Integrante	PK (parte 2), FK → INTEGRANTE
EQ_Rol	NOT NULL
EQ_AreaEspecializacion	NOT NULL
EQ_EMAIL y EQ_Telefono eliminados — ahora están en INTEGRANTE	

5. Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: ningún atributo no-clave puede depender de otro atributo no-clave (no puede haber cadenas $A \to B \to C$ donde B no sea clave).

Caso principal — empresa embebida en POSTULACION: `P_Id` → `E_Rut` → `E_Nombre`, `E_NombreRe`

Los datos de la empresa dependen de `E_Rut`, no de `P_Id`. Se extrae la tabla **EMPRESA_EXTERNA** y en POSTULACION queda solo `E_Rut` como FK.

El resto ya estaba resuelto en T1:

- `T_Id` → `T_Tamaño`: tabla **TAMAÑOEMPRESA**
- `C_Id` → `R_ID_Region`: tabla **REGION**
- `TI_Id`, `EP_Id`, `TP_Id`: tablas catálogo **TIPO_INICIATIVA**, **ESTADOPOSTULACION**, **TIPO_PERSONA**

Cuadro 8: `POSTULACION` — resultado final 3FN

Atributo	Restricción
P_Id	PK
P_Codigo_Interno	NOT NULL, UNIQUE
P_Nombre	NOT NULL
P_Presupuesto	NOT NULL
P_Fecha	NOT NULL
P_Descripcion	NOT NULL
P_Otros_Documentos	NULL
E_Rut	FK → EMPRESA_EXTERNA
TI_Id	FK → Tipo_Iniciativa
EP_Id	FK → EstadoPostulacion
P_Region_Realizar	FK → Region
P_Region_Impacto	FK → Region
P_Responsable1_Rut	FK → INTEGRANTE
P_Responsable2_Rut	FK → INTEGRANTE
P_ID_Campus	FK → Campus

Cuadro 9: `EMPRESA_EXTERNA` — resultado final 3FN

Atributo	Restricción
E_Rut	PK, varchar(12)
E_Nombre	NOT NULL, UNIQUE
E_NombreRepresentante	NOT NULL
E_MailRepresentante	NOT NULL
E_NumeroRepresentante	NOT NULL
T_Id	FK → TAMAÑOEMPRESA
E_ConvenioUSM	tinyint DEFAULT 0

Verificación rápida de cada tabla:

Cuadro 10: Estado final de todas las tablas

Tabla	Dependencias transitivas	3FN
POSTULACION	Ninguna. Empresa ya es FK, región y campus son independientes del formulario.	Sí
EMPRESA_EXTERNA	T_Id → T_Tamaño resuelta con TAMAÑOEMPRESA.	Sí
INTEGRANTE	C_Id → R_ID_Region resuelta con FK a REGION.	Sí
EQUIPO_TRABAJO	Solo EQ_Rol y EQ_AreaEspecializacion; dependen de la clave completa.	Sí
ETAPA	Clave simple; todos los atributos dependen de ET_Id.	Sí
CAMPUS	R_ID_Region ya es FK a REGION.	Sí
Tablas catálogo	REGION, TAMAÑOEMPRESA, TIPO_INICIATIVA, ESTADOPOSTULACION, TIPO_PERSONA: clave + un atributo descriptivo, sin transitivas posibles.	Sí

6. Modelo Final

Cuadro 11: Resumen del modelo final en 3FN

Tabla	Cambio respecto a T1	Estado
POSTULACION	Sin cambios.	Igual
EMPRESA_EXTERNA	Sin cambios.	Igual
INTEGRANTE	Se agregan `EQ_EMAIL` y `EQ_Telefono`.	Modificada
EQUIPO_TRABAJO	Se eliminan `EQ_EMAIL` y `EQ_Telefono`.	Modificada
ETAPA	Sin cambios.	Igual
CAMPUS	Sin cambios.	Igual
REGION	Sin cambios.	Igual
TIPO_INICIATIVA	Sin cambios.	Igual
TIPO_PERSONA	Sin cambios.	Igual
ESTADOPOSTULACION	Sin cambios.	Igual
TAMAÑOEMPRESA	Sin cambios.	Igual

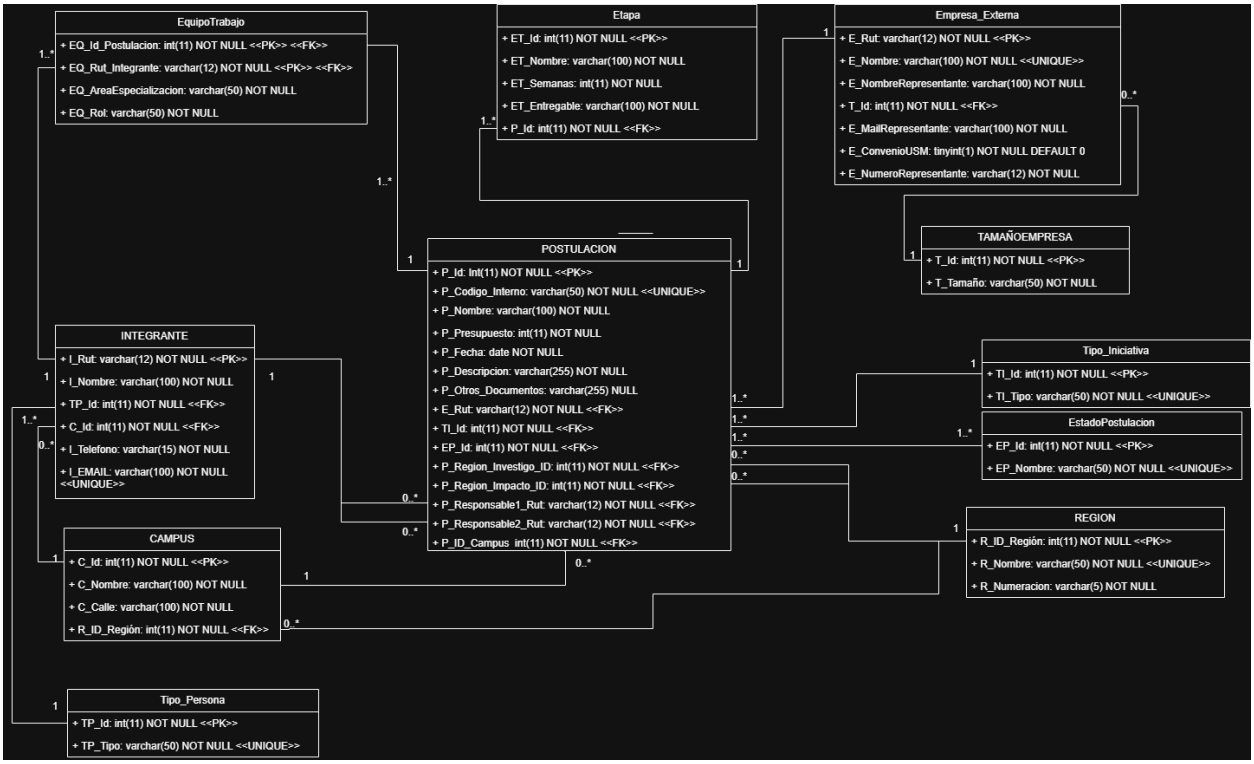

Figura 1: Diagrama relacional final en 3FN

7. Conclusiones

El modelo de la Tarea 1 ya estaba en su mayor parte normalizado. La única corrección necesaria fue mover `EQ_EMAIL` y `EQ_Telefono` desde `EquipoTrabajo` hacia `INTEGRANTE`, ya que estos datos describen al integrante como persona, no su participación en un proyecto específico (dependencia parcial respecto a la clave compuesta de EquipoTrabajo).

El resto de las tablas cumplía 1FN, 2FN y 3FN desde la Tarea 1.